

Arbeitsblatt Primzahlen

Auf diesem Arbeitsblatt geht es um eine Frage:

Wie kann man mit Primzahlen sichere Kommunikation vorbereiten?

Aufgabe 1 (Rechnen mit Resten). » $a \bmod n$ « bedeutet: der Rest, der bei Division von a durch n bleibt.

Beispiele:

$$17 \bmod 5 = 2, \text{ denn } 17 = 3 \cdot 5 + 2$$

$$23 \bmod 7 = 2, \text{ denn } 23 = 3 \cdot 7 + 2$$

(a) Berechne folgende Reste:

(a) $19 \bmod 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

(b) $31 \bmod 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

(c) $42 \bmod 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

(d) $100 \bmod 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

(b) Welche Zahlen zwischen 0 und 30 haben einen Rest 3 modulo 7?

(c) Haben die beiden Zahlen jeweils denselben Rest modulo 7?

(a) 17 und 38

(b) 24 und 45

(c) 12 und 33

(d) Uhrzeitfrage: Es ist 9 Uhr. Wie spät ist es in 50 Stunden? Gib eine entsprechende Formel an.

(e) Überprüft mittels folgender Python-Befehle eure Handrechnungen.

`19 % 5`

`31 % 7`

`42 % 8`

`100 % 9`

Information der Woche.

Aufgabe 2 (Potenzen modulo n). In der Kryptographie kommen oft Rechnungen vor wie $7^{13} \bmod 23$. Dies bedeutet: Berechne 7^{13} und bestimme dann den Rest modulo 23.

Python kann das direkt mittels `pow(7, 13, 23)`.

(a) Berechne mit Python:

(a) $7^{13} \bmod 23 =$ _____

(b) $2^{10} \bmod 17 =$ _____

(c) $5^{20} \bmod 19 =$ _____

(b) Fülle folgende Tabelle aus:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$2^k \bmod 7$												

(c) Beschreibe deine Beobachtungen:

(d) Fülle ebenso diese Tabelle aus:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$3^k \bmod 11$										

(e) Wann kommt zum ersten Mal wieder 1 heraus?

(a) Bei $2^k \bmod 7$ bei $k =$ _____

(b) Bei $3^k \bmod 11$ bei $k =$ _____

Aufgabe 3. Wir benutzen nun folgenden Satz als Werkzeug:

Wenn p eine Primzahl ist und a nicht durch p teilbar ist, dann gilt:

$$a^{p-1} \bmod p = 1.$$

Wichtig: Das ist nur eine Richtung.

Wenn nicht 1 herauskommt, wissen wir sicher: p ist keine Primzahl.

Wenn 1 herauskommt, ist p vielleicht prim, aber noch nicht sicher.

(a) Teste folgende potenziellen Primzahlen p mit $a = 2$ in Python. Notiere das Testergebnis:

(a) $p = 17$: _____

(b) $p = 21$: _____

(c) $p = 29$: _____

- (d) $p = 35$: _____
- (b) Teste die potenzielle Primzahl $p = 21$ mit verschiedenen Basen a in Python. Notiere das Testergebnis:
- (a) $a = 3$: _____
- (b) $a = 5$: _____
- (c) $a = 7$: _____
- (c) Benutzt in Python folgende vorbereitete Funktion:

```
from primzahlen import *
fermat_test(17,2)
fermat_test(21,2)
fermat_test(29,2)
fermat_test(35,2)
```

Was gibt die Funktion aus? _____

Aufgabe 4 (Wenn Tests lügen). Manche Zahlen, die keine Primzahlen sind, bestehen einen Fermat-Test trotzdem.

- (a) Teste $p = 341$ mit dem Fermat-Test zur Basis 2. Was würde der Fermat-Test zur Basis 2 vermuten lassen?
- _____
- (b) Aber 341 ist nicht prim. Faktoriisiert:
- $341 = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \underline{\hspace{2cm}}$
- (c) Teste $p = 561$ für jedes $a \in \{2, 5, 10, 13\}$. Was beobachtest du?
- _____
- _____
- (d) Jetzt sollst du die gleichen Zahlen mit einem besseren Test testen:

```
from primzahlen import *
ist_wahrscheinlich_prim(341)
ist_wahrscheinlich_prim(561)
ist_wahrscheinlich_prim(101)
```

Notiere dir auch hier wieder die entsprechenden Ergebnisse:

- (a) 341: _____
- (b) 561: _____
- (c) 101: _____

Information der Woche.

Aufgabe 5 (Große Primzahlen finden).

- (a) Finde mit der Python-Funktion `naechste_wahrscheinliche_primzahl` eine Primzahl mit mindestens 20 Stellen.

Hinweis: Potenzen werden in Python durch ein doppeltes Mal (`**`) dargestellt.

Die gefundene Primzahl: _____

- (b) Finde eine Primzahl mit mindestens 30 Stellen: _____

- (c) Suche eine Primzahl, die mit deinen Lieblingsziffern beginnt. Zum Beispiel mit den Ziffern 314159265358979323846.

Die ausgewählte Startzahl: _____

Die gefundene Primzahl: _____

- (d) Prüfe mit der Python-Funktion `primzahl_mit_versuchen`, wie viele Zahlen Python ungefähr prüfen musste. Notiere die entsprechenden Ergebnisse:

(a) Primzahl: _____

(b) Versuche: _____

Aufgabe 6 (Diffie-Hellman zum Anfassen). Jetzt benutzen wir eine Primzahl für einen Schlüsselaustausch (Aufgabe wird zu zweit durchgeführt).

Öffentlich bekannt sind: $p = 23$ und $g = 5$.

- (a) Jede Person wählt eine geheime Zahl a und trägt die eigene hier ein: $a =$ _____

- (b) Berechne deinen öffentlichen Wert A mit `pow(g, a, p)` und trage ihn hier ein:
 $A =$ _____

- (c) Tauscht den öffentlichen Schlüssel mit der anderen Person und tragt ihn hier ein:
 $B =$ _____

- (d) Berechnet das gemeinsame Geheimnis durch `pow(B, a, 23)` und tragt auch dieses hier ein: _____

Vergleicht: Haben beide Personen dasselbe gemeinsame Geheimnis? _____

Macht jetzt dasselbe mit einer größeren Primzahl p aus der Aufgabe »Große Primzahlen finden«:

$p =$ _____ und $g = 2$

Wählt neue Geheimnisse und wiederholt den Austausch.

• Mein Geheimnis: $a =$ _____

• Mein öffentlicher Wert: $A =$ _____

• Öffentlicher Wert der anderen Person: $B =$ _____

• Gemeinsames Geheimnis: _____

Information der Woche.

Aufgabe 7 (Rückblick).

- (a) Wo kamen heute Primzahlen vor?

- (b) Was konnte man mit Python schnell machen, was von Hand sehr mühsam wäre?

- (c) Was sieht ein Angreifer bei Diffie-Hellman?

- (d) Was bleibt geheim?

Aufgabe 8 (Zusatzaufgaben).

- (a) Finde eine Primzahl mit mindestens 50 Stellen.

- (b) Suche eine Zahl, die keine Primzahl ist, aber den Fermat-Test zur Basis 2 besteht.

- (c) Schreibe, falls ihr Python könnt, eine eigene Funktion, die für eine Zahl n den Fermat-Test zur Basis 2 ausführt.